

2022年度

修道中学校 入学試験問題

【算数】

時間50分

表紙を除いて5ページ

受験上の注意

テストが始まるまでによく読んでください。

1. テスト終了^{しゅうりょう}のチャイムが鳴るまで、テスト教室を出てはいけません。
2. 腕時計^{うでどけい}のアラームを鳴らしてはいけません。
3. 休憩時間^{きゅうけい}に付添^{つきそい}の人に会ってはいけません。
4. からだの具合が悪くなったら、監督^{かんとく}の先生に申し出てください。
5. 問題用紙は回収しないので持ち帰ってください。
6. 机の上に計算・下書き・落書きなどをしてはいけません。
7. 自分の持ってきたメモ用紙、下敷き^{したじ}や電卓^{でんたく}を使ってはいけません。
8. 机の中に物を入れてはいけません。
9. テストはまじめな態度で受けてください。テスト中によそ見をしたり先生の指示が守れない人は合格になりません。
10. 問題の内容についての質問はいっさいしてはいけません。もし、印刷のわからないところなどがあったら、静かに手を挙げてください。
11. 筆記用具、定規、コンパスなど物の貸し借りをしてはいけません。
12. 答えは全て解答用紙^{すべ}に書いてください。
13. 解答用紙にQRコードシールをはり、名前は書かず、受験番号だけを算用数字で書いてください。
14. 先生の「はじめなさい」の指示で鉛筆^{えんぴつ}をとり「やめなさい」の指示があつたらすぐに鉛筆を置いてください。
15. テスト中に物を落とすなど困ったことがあつたら、静かに手を挙げてください。

1

次の問いに答えなさい。(1)～(5)については□にあてはまる数を答えなさい。

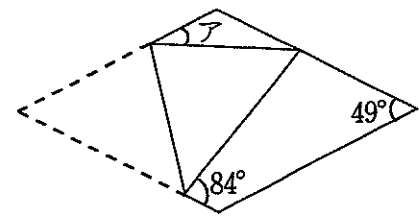
(1) $246 \times 79 = \square$

(2) $(\square - 0.3) \div 14 \frac{1}{2} \times 35 + 3 = 4$

(3) $1.6 \text{ L} - 12.4 \text{ dL} + 234 \text{ mL} = \square \text{ L}$

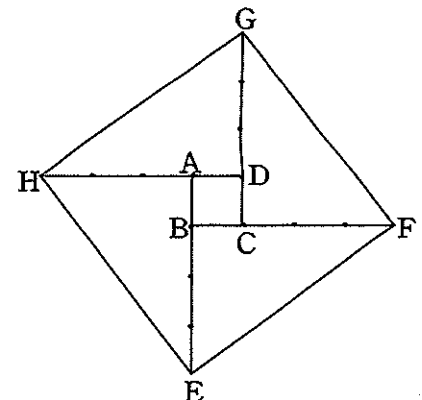
(4) 35で割ると9余る数のうち、2022に最も近い数は□です。

(5) ひし形の紙を用意し、右の図のように、ひし形の1つの頂点が1つの辺の上に重なるように折り返しました。角アの大きさは□°です。



(6) 2%の食塩水210 gに別の食塩水120 gを加えたところ、4%の食塩水ができました。加えた食塩水の濃度は何%ですか。

(7) 正方形ABCDについて、右の図のように、各辺の長さを4倍に延ばしたところに点E, F, G, Hをとって、正方形EFGHをつくります。正方形EFGHの面積は正方形ABCDの面積の何倍ですか。



(8) Aさん、Bさん、Cさん、Dさん、Eさん、Fさんの6人がテストを受けました。Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの4人の平均点は72.5点で、Dさん、Eさん、Fさんの3人の平均点はちょうど68点でした。Dさんの得点が80点であるとき、6人全員の平均点を求めなさい。

(9) 半径3 cmの円板と、縦も横も6 cmより大きい長方形の枠があります。図1では円板を枠の外側に沿って、図2では円板を枠の内側に沿って、それぞれもとの位置にくるまで1周させます。このとき、円板の中心が通る線の長さは、図1の方が図2の方より何 cm 長くなりますか。ただし、円周率は3.14とします。

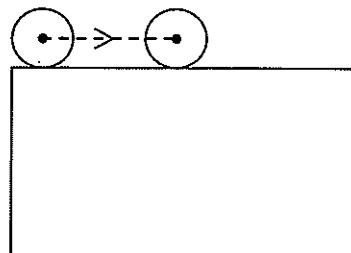


図1

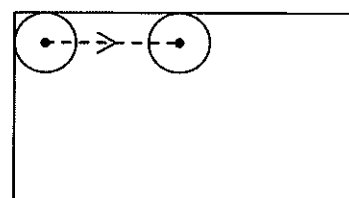


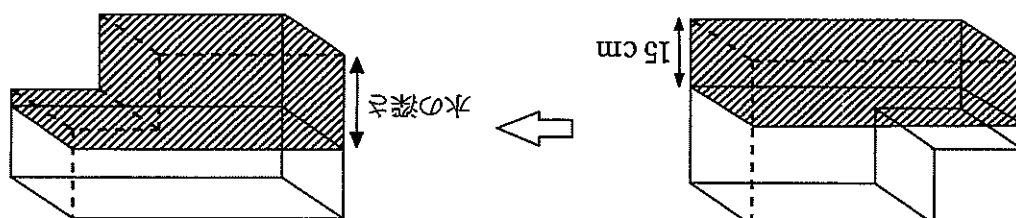
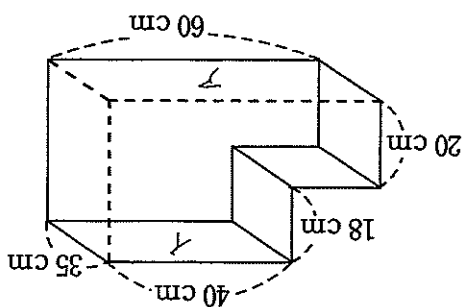
図2

2

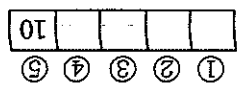
次の問いに答えなさい。

- (1) Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの4人にカードを1枚ずつ配って、自分の名前を書いてもらいました。このカードを集めて、よく混ぜて1枚ずつ配りました。4人のうち1人だけが自分の名前が書いてあるカードになるような配り方は何通りありますか。

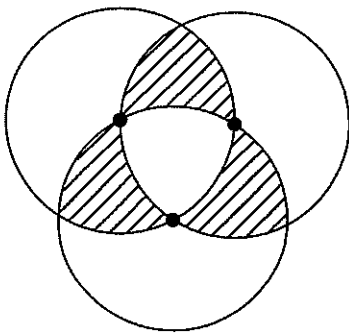
- (2) 右の図のような、2つの直方体を組み合わせた形の密閉された容器に水が入っています。長方形アの面を下にして水平な面の上に置くと、水の深さは15 cm になります。長方形イの面を下にして水平な面の上に置き直すと、水の深さは何 cm になりますか。



- (3) 右下の図のように①～⑤のマス目が順に並んでいて、それぞれ1以上の整数が入ります。③、④、⑤の整数は、それぞれ左1つ前と左2つ前の2つの数の和になるようにします。たとえば、①と②の整数の和が③に入ります。⑤の整数が10であるとき、①、②にあてはまる数をそれぞれ答えなさい。

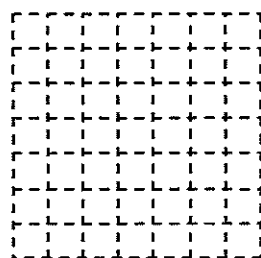


- (4) 半径3 cm の円が3つあり、右の図のようにそれぞれの円は他の2つの円の中心を通ります。
斜線を付けた3つの部分について、周りの長さの和と、面積の和を求めなさい。
ただし、円周率は3.14 とします。



5

1 辺の長さが 1 cm の正方形何個かを、方眼紙(1 マスは 1 辺の長さが 1 cm)の上に置いて、いくつかの辺だけをぴったりと重ねてつなぎ合わせ、周りの長さが 12 cm になる図形を作り、その図形の面積について考えます。たとえば、下の図 1 と図 2 は、それぞれ面積が 9 cm^2 、 6 cm^2 になるものの例です。図 3 の場合は、周りの長さは 16 cm になると考えます。次の問いに答えなさい。ただし、回転したり、裏返したりして、ぴったりと重なるものは同じ図形とみなします。



方眼紙

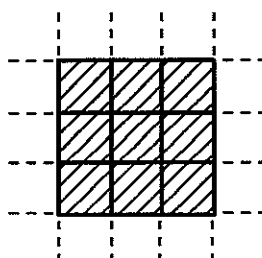


図 1

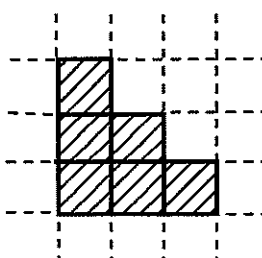


図 2

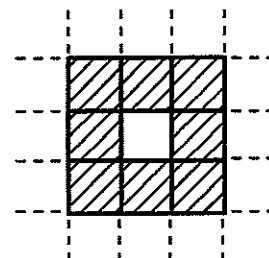


図 3

- (1) 周りの長さが 12 cm で、面積が 4 cm^2 以下や 10 cm^2 以上になるような図形は作れません。このことを説明したいと思います。次の【説明】の中の にあてはまる整数を答えなさい。

【説明】

『 1 つの正方形の周りの長さは 4 cm です。それに 1 個の正方形をつなぎ合わせて図形 A を作ると、その周りの長さは 6 cm となり、その図形 A に 3 個目の正方形をつなぎ合わせて図形 B を作ると、その周りの長さは必ず 8 cm となります。図形 B にさらに 4 個目の正方形をつなぎ合わせるとき、図形 B の形や 4 個目の正方形のつなぎ方のちがいが、周りの長さは ア cm または イ cm のいずれかになります。ですから、面積が 4 cm^2 以下で、周りの長さが 12 cm の図形は作れません。』

(ただし、 ア は イ より小さい数とします。)

『 10 個以上の正方形をつなぎ合わせてできる図形を図形 P とし、図形 P の全体を含むようなできるだけ小さな長方形 Q (正方形も長方形とみなします) を、方眼紙を使ってかきます。図形 P の面積は 10 cm^2 以上ですから、長方形 Q の面積も 10 cm^2 以上なので、長方形 Q の縦と横の長さのうち、
 長くない方が 1 cm のとき、もう一方は 10 cm 以上
 長くない方が 2 cm のとき、もう一方は ウ cm 以上
 長くない方が 3 cm のとき、もう一方は エ cm 以上
 です。また、長くない方が 4 cm 以上のときは、もう一方はそれ以上です。ですから、長方形 Q の周りの長さは 12 cm より長く、図形 P の周りの長さは長方形 Q の周りの長さ以上なので、これも 12 cm より長くなります。したがって、面積が 10 cm^2 以上で、周りの長さが 12 cm になる図形は作れません。』

- (2) 周りの長さが 12 cm で、面積が 8 cm^2 になる図形で異なるものは 2 つ作れます。解答用紙の方眼紙に、その 2 つをかきなさい。

- (3) 周りの長さが 12 cm で、面積が 7 cm^2 になる図形で異なるものは何個作れますか。



220150

↑ここにシールをはってください。

※125点満点
(配点非公表)

受験番号

1	(1)	(2)	(3)
4	(4)	(5)	(6)
7	(7)	(8)	(9)
	倍	点	cm

2	(1)	(2)	(3)①	(3)②
	通り	cm	面積の和	
	(4)周りの長さの和	cm	cm ²	

3	(1)	(2)	(3)	枚以下
	cm ²	cm	枚以上	

4	(1)	(2)	(3)
	分速	m	分 秒後
	m		

5	(1)ア	(1)イ	(1)ウ	(1)エ
	(2)	(3)	(3)	個

2022 年度 修道中学校入試問題
理 科 解答用紙



220140

↓ここにシールをはってください。

--

受験番号

--

※100点満点
(配点非公表)

1	問 1					問 2	(1)	(2)	(3)	(4)	
	問 3									問 4	%
	問 5										
	問 6	(5)	(6)	(7)							
	問 7										
	問 8	(1)	(2)								
			g		g						

2	問 1	時間				分	秒	問 2		問 3		問 4	
	問 5												
	問 6		問 7										

3	問 1	ばねの伸びた長さ [cm]		問 2		問 3		cm	問 4		g	
				問 5		g	問 6		cm	問 7		cm
				問 8		cm	問 9		g			

4	問 1	(1)	(2)	問 2	(1)	(2)	問 3		問 4		問 5	
	問 6	(1)										
		(2)										
	問 7											